

2021 年选拔考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 设 f 是定义在整数集 $\mathbb{Z}$ 上的函数.

- (1) 设对每一个整数 k 都有 $|f(k)| \leq 2021$, 且 $f(k) \leq \frac{1}{2}[f(k-1) + f(k+1)]$ 均成立, 证明: f 恒等于常数.
- (2) 如果存在常数 M , 使得对每一个整数 k , 均有 $f(k) \leq M$, 则称 f 有上界, 否则就称 f 没有上界. 假定 f 没有上界, 证明: 要么存在一列正整数 $k_1 < k_2 < \cdots < k_i < \cdots$, 使得当 $i \geq 1$ 时 $i < f(k_i) < f(k_{i+1})$ 总成立; 要么存在一列负整数 $l_1 > l_2 > \cdots > l_j > \cdots$, 使得当 $j \geq 1$ 时 $j < f(l_j) < f(l_{j+1})$ 总成立.

二. (30 分) 设 f 是定义在 $[0, +\infty)$ 中的函数. 当 n 为非负整数时, 记

$$a_n = \sum_{i=0}^{2^n-1} f\left(\frac{i}{n^n}\right).$$

- (1) 证明: 若 $f(x) = \cos(k\pi x)$, 其中 k 为正整数, 则 $0 \leq a_n \leq k$.
 - (2) 设 $c_1, c_2, \dots, c_{2021}$ 为常数, 记 $f(x) = \sum_{i=1}^{2021} c_i \cos(i\pi x)$. 证明: 若 $|f(x)| \leq 1$ 对 $x \in [0, 1]$ 均成立, 则 $|c_i| \leq \sqrt{2}$ 对 $1 \leq i \leq 2021$ 均成立.
 - (3) 设 $f(x)$ 如 (2) 中所定义. 证明: 若 $|f(x)| \leq \frac{1}{1+x}$ 对 $x \geq 0$ 均成立, 则 $c_i = 0$ 对 $1 \leq i \leq 2021$ 均成立.
- 三. (20 分) 设 $\mathbb{F}$ 为复数集的子集, 含有非零数, 且对四则运算封闭, 即对任意 $a, b \in \mathbb{F}$ 有 $a+b, a-b, ab \in \mathbb{F}$, 且当 $b \neq 0$ 时有 $\frac{a}{b} \in \mathbb{F}$. 称这样的 $\mathbb{F}$ 为数域.

- (1) 证明: 任何数域都包含有理数集 $\mathbb{Q}$;
- (2) 证明: 包含 $\sqrt{2}$ 的最小数域为 $\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$;
- (3) 试求包含 $\sqrt{2} + i$ 的最小数域 $\mathbb{F}$, 其中 i 为虚数单位, 即 $i^2 = -1$;
- (4) 设 $\mathbb{F}$ 为 (3) 中的数域, 试求所有函数 $\varphi: \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ 满足

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \quad \forall a, b \in \mathbb{F}.$$

四. (30 分) 设 $\mathbb{R}$ 为实数集, $\mathbb{N}$ 为自然数集, x 是一个不定元, 称形式表达式

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

为 $\mathbb{R}$ 上的一个形式幂级数, 其中 $a_i \in \mathbb{R}$ ($i \in \mathbb{N}$). 所有形式幂级数的全体记为 $\mathbb{R}[[x]]$. 例如当 $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 1$, 其他 a_i 都为零时的形式幂级数为一个二次多项式 $1 + 2x + x^2$; 当 $a_i = 1$ 时的形式幂级数为

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

对任意 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \in \mathbb{R}[[x]]$, 定义 $\mathbb{R}[[x]]$ 上的加法和乘法为

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) x^i, \quad f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, \quad \text{其中 } c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

- (1) 设 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \in \mathbb{R}[[x]]$, 证明存在唯一 $g(x) \in \mathbb{R}[[x]]$ 使得 $f(x)g(x) = 1$ 当且仅当 $a_0 \neq 0$, 这样的 $f(x)$ 称为是可逆的, $g(x)$ 称为 $f(x)$ 的逆;
- (2) 设 q 为非零实数, $a_i = q^i$ 为等比数列, 试求 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ 的逆;
- (3) 设 $a_0 = a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 2$), 试求 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ 的逆;
- (4) 试利用 (2) 与 (3) 的结论求 (3) 中数列 a_n 的通项公式.